1. Mit tud mondani a hatványsor összegfüggvényének a határértékéről?

1. Tétel (Hatványsor összegfüggvényének a határértéke). *Tegyük fel, hogy a* $\sum \alpha_n (x-a)^n$ *hatványsor* R *konvergenciasugara pozitív. Jelölje*

$$f(x) := \sum_{n=0}^{+\infty} \alpha_n (x-a)^n \qquad \Big(x \in K_R(a)\Big)$$

az összegfüggvényét. Ekkor $\forall b \in K_R(a)$ *pontban létezik a* $\lim\limits_{x\to b} f(x)$ *határérték, és*

$$\lim_{x\to b} f(x) = f(b) = \sum_{n=0}^{+\infty} \alpha_n (b-a)^n.$$

2. Mit tud mondani monoton függvények határértékéről?

3. Tétel. *Legyen* $(\alpha,\beta) \subset \mathbb{R}$ *tetszőleges (korlátos vagy nem korlátos) nyílt intervallum. Ha az* f *függvény monoton* (α,β)*-n, akkor* f*-nek* $\forall a \in (\alpha,\beta)$ *pontban létezik a jobb oldali, illetve a bal oldali határértéke, és ezek végesek.*

a) *Ha* $f \nearrow$ (α,β)*-n, akkor*

$$\lim_{a+0} f = \inf\Big\{f(x) \;\Big|\; x \in (\alpha,\beta),\ x > a\Big\},$$

$$\lim_{a-0} f = \sup\Big\{f(x) \;\Big|\; x \in (\alpha,\beta),\ x < a\Big\}.$$

b) *Ha* $f \searrow$ (α,β)*-n, akkor*

$$\lim_{a+0} f = \sup\Big\{f(x) \;\Big|\; x \in (\alpha,\beta),\ x > a\Big\},$$

$$\lim_{a-0} f = \inf\Big\{f(x) \;\Big|\; x \in (\alpha,\beta),\ x < a\Big\}.$$

3. Definiálja egy f ∈ R → R függvény pontbeli folytonosságát!

1. Definíció. *Azt mondjuk, hogy az* $f \in \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ *függvény* **folytonos az** $a \in \mathcal{D}_f$ **pontban**, *ha*

$$\forall \varepsilon > 0\text{-hoz } \exists \delta > 0,\ \forall x \in \mathcal{D}_f,\ |x-a| < \delta\colon \Big|f(x) - f(a)\Big| < \varepsilon.$$

Jelölés: $\boldsymbol{f \in C\{a\}}$.

4. Mi a kapcsolat a pontbeli folytonosság és a határérték között?

4. Tétel. *Legyen* $f \in \mathbb{R} \to \mathbb{R}$.

1. *Ha* $a \in \mathcal{D}_f \setminus \mathcal{D}'_f$, *azaz izolált pontja* $\mathcal{D}_f$*-nek, akkor* $f \in C\{a\}$,
2. *Ha* $a \in \mathcal{D}_f \cap \mathcal{D}'_f$, *azaz torlódási pontja* $\mathcal{D}_f$*-nek, akkor*

$$f \in C\{a\} \quad \Longleftrightarrow \quad \exists \lim_a f \quad \text{és} \quad \lim_a f = f(a).$$

5. Írja le a folytonosságra vonatkozó átviteli elvet!

5. Tétel (A folytonosságra vonatkozó átviteli elv). *Tegyük fel, hogy* $f \in \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, *és* $a \in \mathcal{D}_f$. *Ekkor*

$$f \in C\{a\} \quad \Longleftrightarrow \quad \forall (x_n) : \mathbb{N} \to \mathcal{D}_f, \ \lim_{n\to+\infty} x_n = a \ \text{ esetén } \ \lim_{n\to+\infty} f(x_n) = f(a).$$

6. Milyen tételt ismer hatványsor összegfüggvényének a folytonosságáról?

7. Tétel (Hatványsor összegfüggvényének folytonossága). *Minden hatványsor összegfüggvénye folytonos a hatványsor teljes konvergenciahalmazán.*

7. Milyen tételt ismer a folytonos függvények előjeltartásáról?

8. Tétel (Előjeltartás). *Tegyük fel, hogy az* $f \in \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ *függvény folytonos az* $a \in \mathcal{D}_f$ *pontban és* $f(a) > 0$. *Ekkor*

$$\exists K(a), \ \forall x \in \mathcal{D}_f \cap K(a) \colon f(x) > 0,$$

azaz $f(a)$ *előjelét egy alkalmas* $K(a)$ *környezetben felvett függvényértékek is öröklik.*

8. Mondja ki az összetett függvény folytonosságára vonatkozó tételt!

9. Tétel (Az összetett függvény folytonossága). *Tegyük fel, hogy* $f, g \in \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $g \in C\{a\}$ *és* $f \in C\{g(a)\}$. *Ekkor* $f \circ g \in C\{a\}$, *azaz az összetett függvény „örökli" a belső- és a külső függvény folytonosságát.*